

PROJET INTÉGRATEUR : MODERNISATION ET SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE DE STADIUMCOMPANY

I. CONFIGURATION ET FILTRAGE DU PARE-FEU PFSENSE (FW-PFSENSE-01)

1. Rôle et adressage des interfaces

Le pare-feu pfSense fait office de routeur inter-VLAN, de passerelle d'extrémité et de point de coupure sécurisé pour StadiumCompany. Dans notre maquette virtuelle sur l'hyperviseur VMware, il isole le réseau d'administration (VLAN 10).

L'interface interne LAN est configurée avec l'adresse IP statique **172.20.1.1** associée à un masque de sous-réseau 255.255.255.0 (/24), devenant ainsi la passerelle par défaut obligatoire pour toutes les machines virtuelles connectées à ce segment.

The screenshot displays the pfSense web interface within a virtual machine environment. The browser tabs show 'SRV-GLPI-01', 'FW-PFSENSE-01', 'AD-DC-01', and 'Windows 11 x64'. The address bar shows 'fw-pfsense.stadium.local - Status: 172.20.1.1'. The interface includes a navigation menu with options like System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is titled 'Status / Dashboard' and contains two panels: 'System Information' and 'Interfaces'.

System Information	
Name	fw-pfsense.stadium.local
User	admin@172.20.1.10 (Local Database)
System	VMware Virtual Machine Netgate Device ID: 7ebf0e0ec0e62633d6be
BIOS	Vendor: Phoenix Technologies LTD Version: 6.00 Release Date: Mon Mar 24 2025 Boot Method: BIOS
Version	2.8.1-RELEASE (amd64) built on Wed May 13 21:43:00 CEST 2026 FreeBSD 15.0-CURRENT Error in version information
CPU Type	Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2 CPUs : 1 package(s) x 2 core(s) AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Enabled

Interfaces	
WAN	1000baseT <full-duplex> n/a
LAN	1000baseT <full-duplex> 172.20.1.1
OPT1	1000baseT <full-duplex> 172.20.2.1

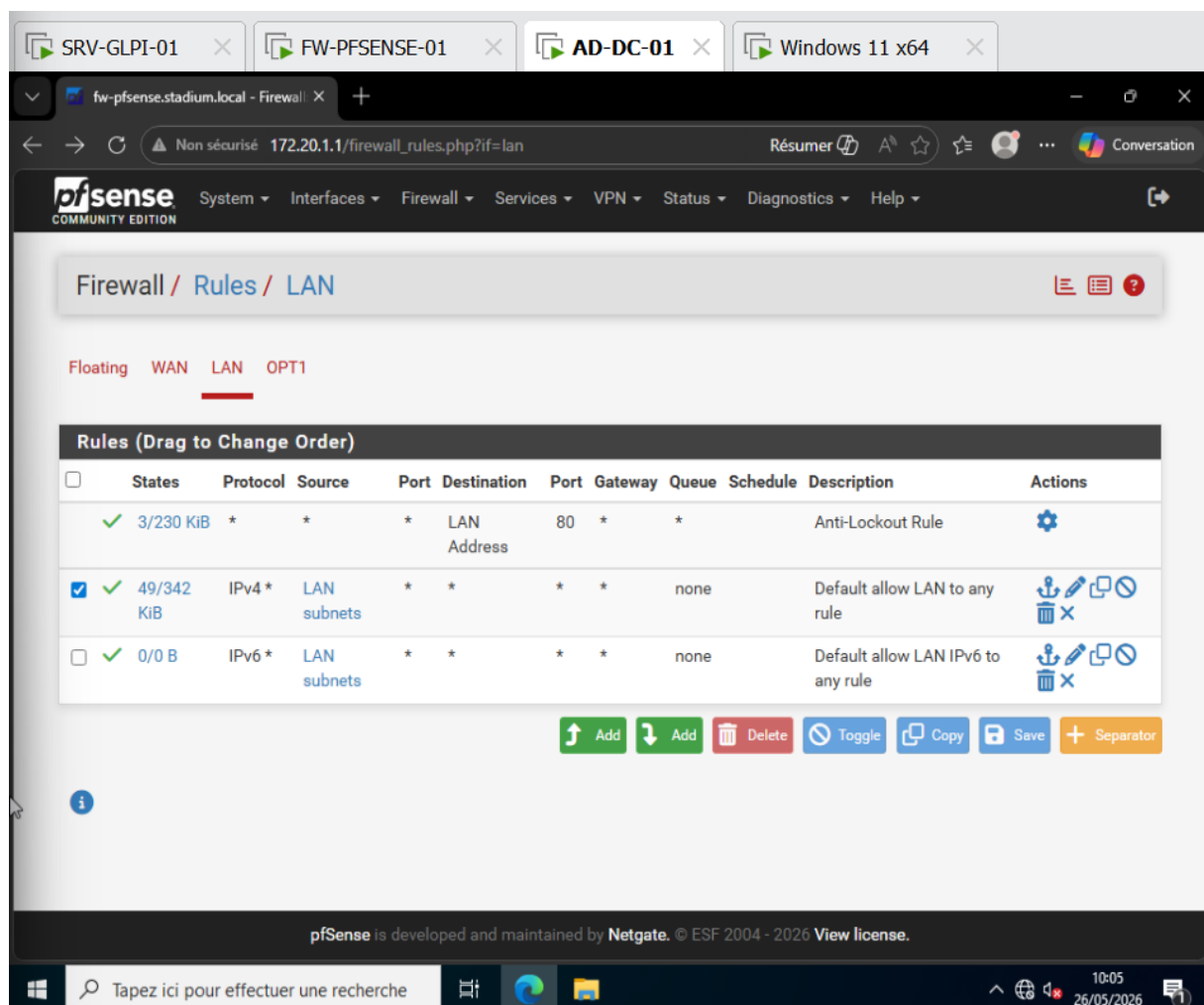
At the bottom of the interface, there is a search bar with the text 'Tapez ici pour effectuer une recherche' and a Windows taskbar showing the date '26/05/2026' and time '10:01'.

2. Règles de filtrage (Firewall Rules)

Pour se conformer au cahier des charges de StadiumCompany, la politique de sécurité applique un principe de moindre privilège : tout flux non explicitement autorisé est bloqué par défaut (*Default Deny*).

Pour le VLAN 10 Administration, les règles implémentées permettent d'isoler les serveurs tout en autorisant les flux métiers légitimes :

- Autorisation du protocole LDAP (port TCP 389) à destination du serveur Active Directory (172.20.1.14) pour permettre l'authentification et les requêtes d'annuaire.
- Autorisation des flux Web HTTP (port 80) et HTTPS (port 443) vers le serveur GLPI (172.20.1.34) pour l'accès des techniciens et des utilisateurs à la plateforme de helpdesk.
- Autorisation des flux HTTP/HTTPS sortants pour permettre aux serveurs d'effectuer leurs mises à jour et paquets applicatifs requis sur Internet.



II. SERVICES D'ANNUAIRE WINDOWS SERVER 2022 (AD-DC-01)

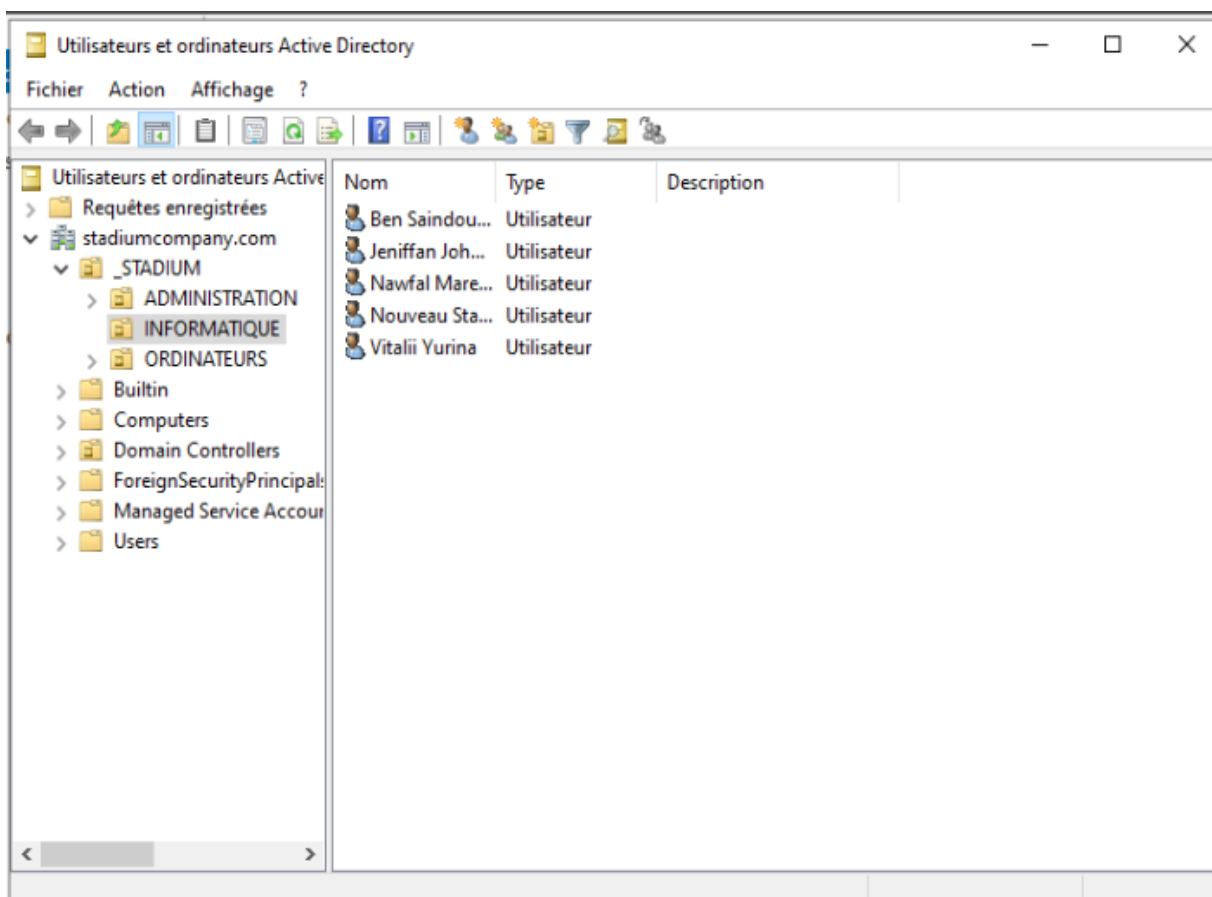
1. Initialisation du contrôleur de domaine et du DNS

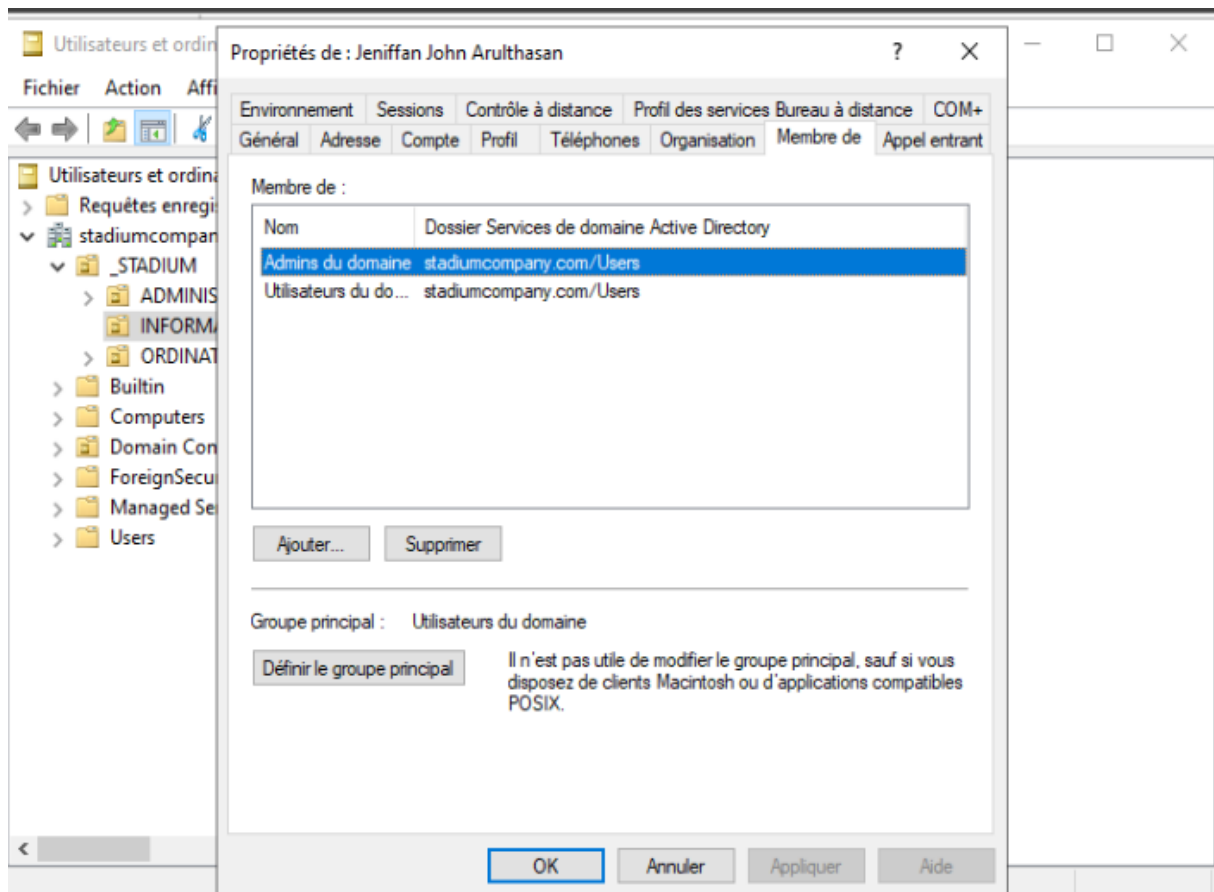
La machine virtuelle Windows Server 2022 nommée AD-DC-01 centralise l'authentification, les configurations réseau et la gestion des politiques de sécurité. Elle est configurée avec l'IP statique fixe **172.20.1.14**. Le rôle DNS est installé conjointement pour gérer la zone de recherche directe **stadiumcompany.com**, essentielle pour que les clients du réseau puissent localiser le contrôleur de domaine et traduire les noms de machine en adresses IP.

2. Structure logique de l'annuaire (UO, Groupes et Utilisateurs)

Pour coller fidèlement à l'organisation de StadiumCompany, l'annuaire Active Directory est structuré de façon hiérarchique. Une Unité Organisationnelle (UO) racine nommée **_STADIUM** regroupe l'ensemble des ressources de la structure. À l'intérieur, des sous-UO séparent les utilisateurs et les ordinateurs par service, notamment les dossiers INFORMATIQUE et ADMINISTRATION.

Les comptes utilisateurs (comme j.arulthasan) sont créés selon la convention de nommage officielle (première lettre du prénom + nom de famille) et intégrés dans des groupes de sécurité globaux afin de rationaliser l'attribution des droits d'accès.





3. Déploiement et automatisation par GPO

Une stratégie de groupe (GPO) nommée **GPO-Securite-Stadium** a été créée et liée à l'UO racine. Son but est d'automatiser les paramètres de sécurité des stations de travail.

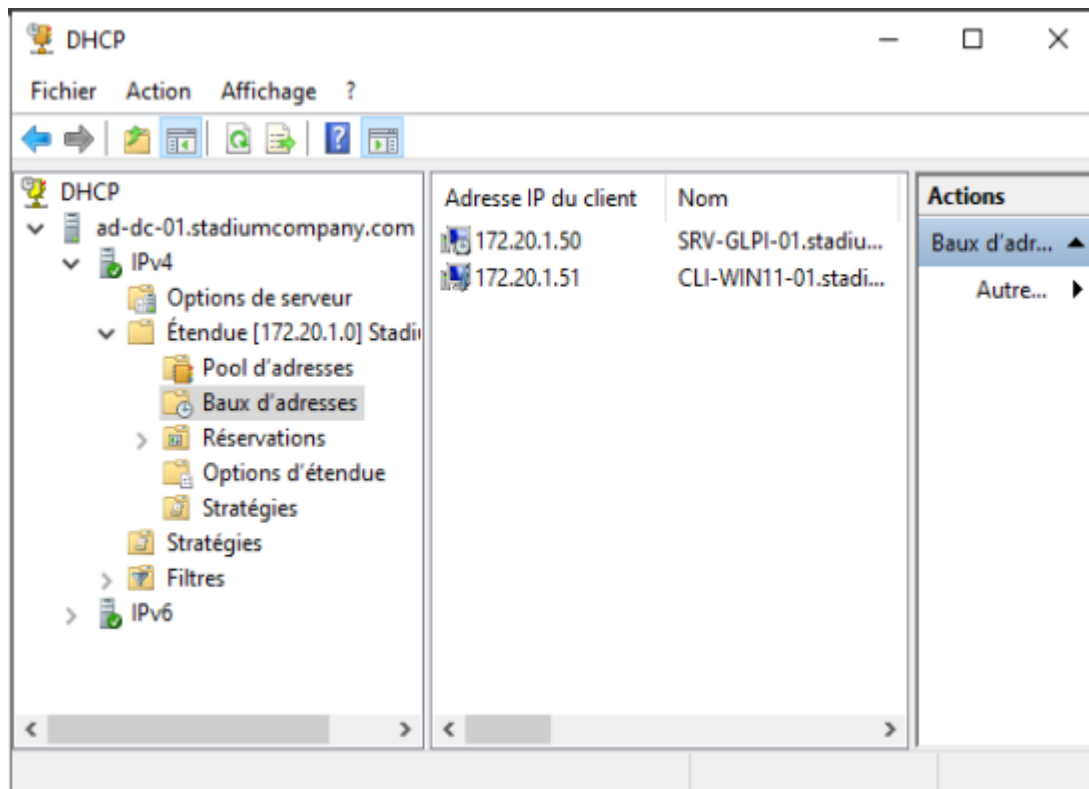
Elle configure une politique de restriction forçant l'affichage d'une bannière d'avertissement légal et de confidentialité au démarrage de la machine, bloquant l'accès à la mire de saisie des identifiants tant que l'utilisateur n'a pas validé les conditions d'utilisation du système d'information du stade.

III. PLAN DE GESTION DES ADRESSES (SERVICES DHCP)

Afin d'automatiser la configuration réseau des équipements et de centraliser la gestion du parc, le rôle DHCP est configuré sur le Windows Server.

Le serveur gère une étendue active pour distribuer dynamiquement les adresses IP aux clients (dans la plage 172.20.1.50 à 172.20.1.200), tout en leur injectant automatiquement les options d'infrastructure indispensables :

- L'option **003 (Passerelle par défaut)** : 172.20.1.1 (l'IP de pfSense).
- L'option **006 (Serveurs DNS)** : 172.20.1.14 (l'IP du Windows Server).



IV. GESTION DU PARC INFORMATIQUE ET HELPDESK : GLPI (SRV-GLPI-01)

1. Environnement système (Pile LAMP)

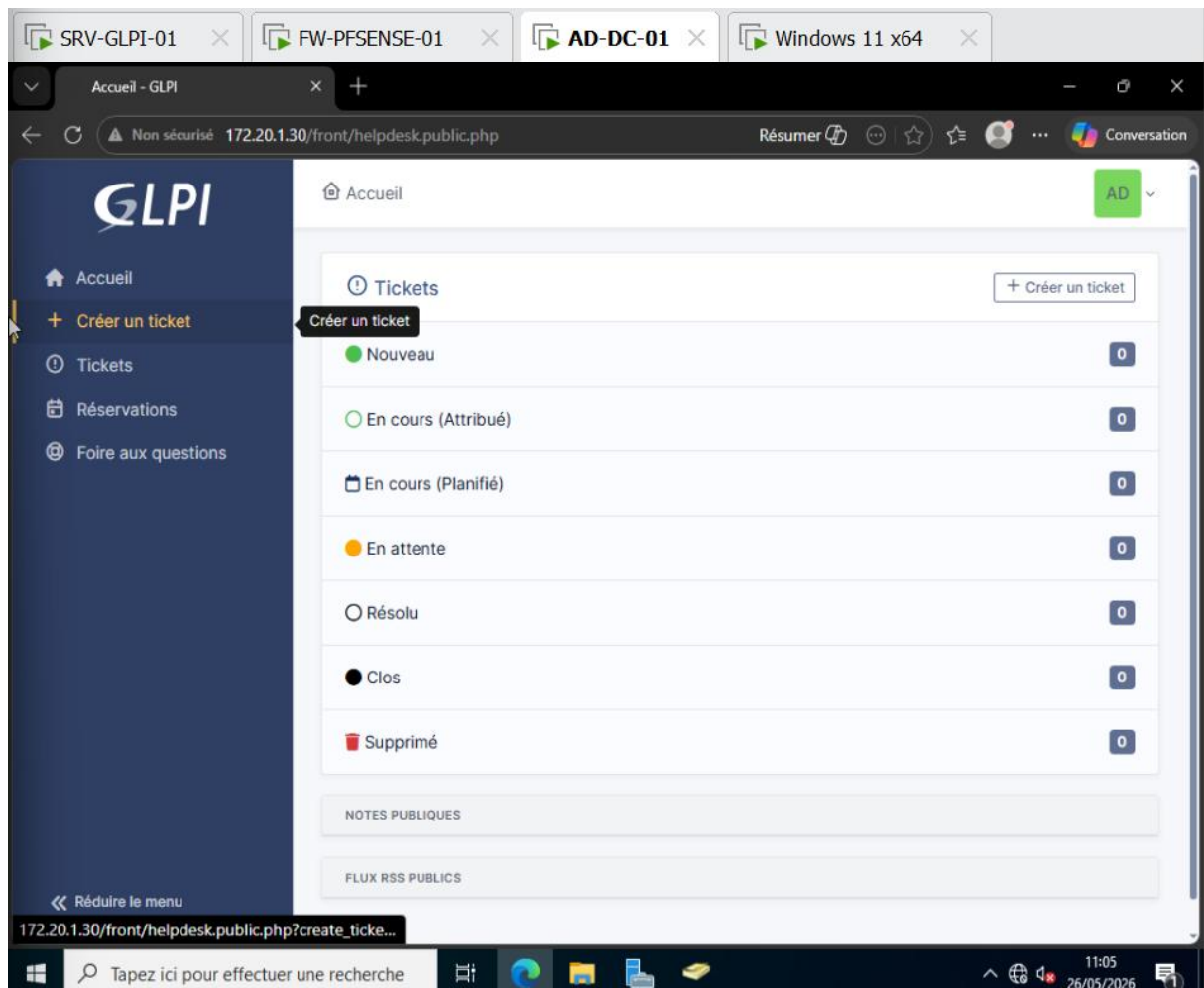
La solution de gestion de parc et d'assistance GLPI est déployée sur la machine virtuelle SRV-GLPI-01 sous une distribution Linux Debian 12, configurée avec l'IP statique **172.20.1.30**. Pour supporter l'application, une pile web LAMP (Apache2, MariaDB pour la base de données, et l'environnement PHP 8.1+) a été installée et optimisée.

2. Interconnexion LDAP avec l'Active Directory

Pour rationaliser la gestion des ressources humaines et éviter une double saisie des identifiants, GLPI est interconnecté avec notre annuaire d'entreprise. Les paramètres saisis dans l'interface d'administration de GLPI (*Configuration > Authentification > Annuaire LDAP*) sont les suivants :

- **Hôte** : 172.20.1.14 (Port standard TCP 389)
- **BaseDN (Base de recherche)** : DC=stadiumcompany,DC=com

Grâce à cette liaison, lorsqu'un collaborateur se connecte sur <http://172.20.1.34/glpi>, l'application valide ses droits en temps réel auprès de l'Active Directory, permettant une authentification unique et centralisée.

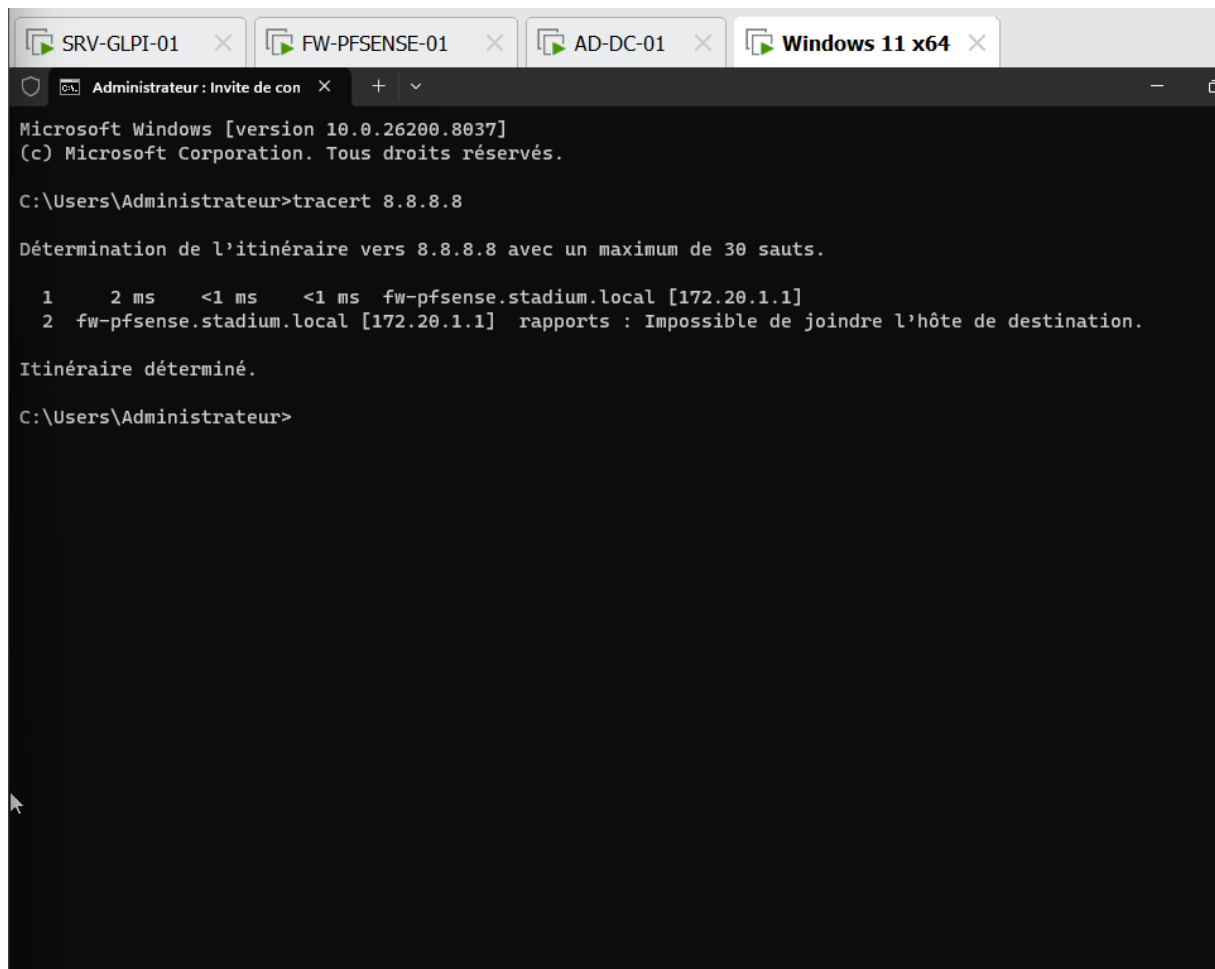


V. PROTOCOLE DE RECETTE ET TESTS DE VALIDATION (POSTE CLIENT CLI-WIN11-01)

Cette dernière partie formalise les tests de connectivité et de conformité exécutés depuis le poste de travail client Windows 11 (172.20.1.51) pour valider la livraison technique du projet.

Test 1 : Validation du routage et de la passerelle pfSense

Ce test technique confirme que tout flux réseau quittant le poste de travail passe obligatoirement par le pare-feu pfSense pour être analysé et filtré avant de sortir.



The screenshot shows a Windows 11 x64 desktop with four open windows: SRV-GLPI-01, FW-PFSENSE-01, AD-DC-01, and Windows 11 x64. The active window is a command prompt titled 'Administrateur : Invite de con'. The command prompt displays the following text:

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>tracert 8.8.8.8

Détermination de l'itinéraire vers 8.8.8.8 avec un maximum de 30 sauts.

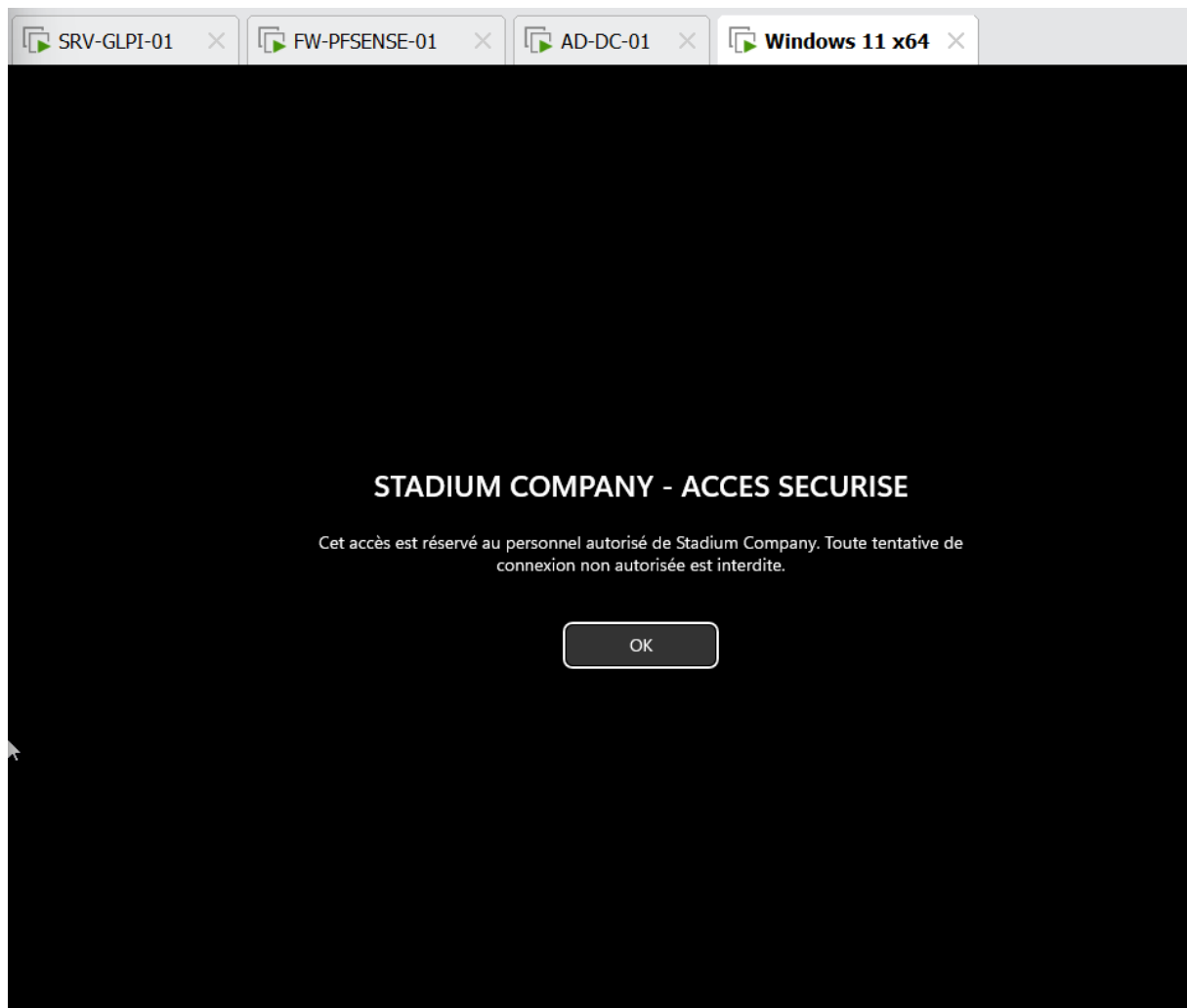
 1    2 ms    <1 ms    <1 ms  fw-pfsense.stadium.local [172.20.1.1]
 2 fw-pfsense.stadium.local [172.20.1.1]  rapports : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Itinéraire déterminé.

C:\Users\Administrateur>
```

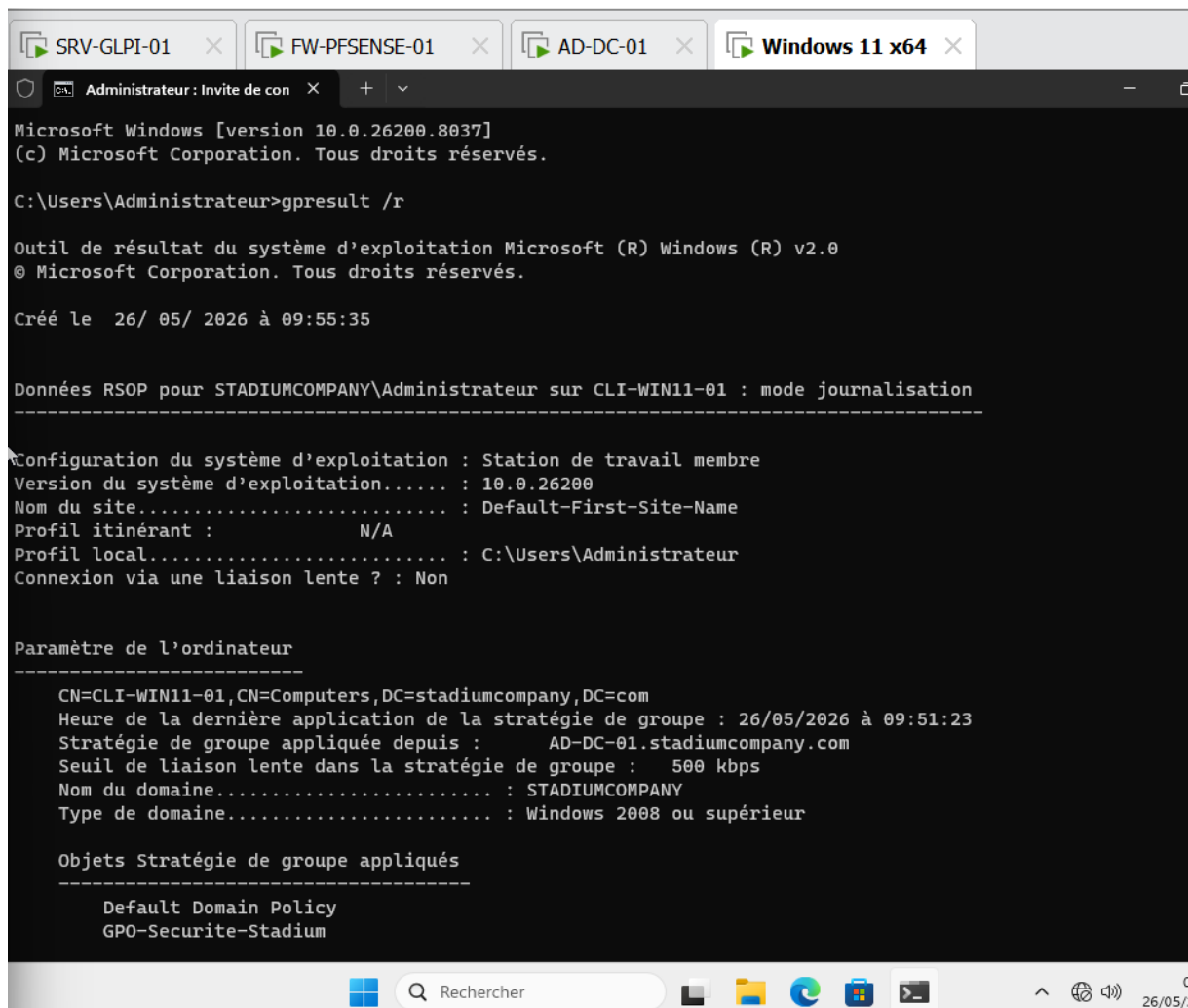
Test 2 : Validation visuelle de l'application de la GPO

Ce test valide la bonne prise en compte de la politique de sécurité d'entreprise à la frontière du système d'exploitation lors du démarrage de la machine.



Test 3 : Validation technique du rapport de stratégie (gpresult)

Ce test prouve de manière irréfutable que la machine cliente télécharge, interprète et applique correctement l'objet de stratégie de groupe stocké sur le serveur Active Directory.



The screenshot shows a Windows 11 desktop environment. At the top, there are four taskbar icons: SRV-GLPI-01, FW-PFSENSE-01, AD-DC-01, and Windows 11 x64. Below these is a terminal window titled 'Administrateur : Invite de con'. The terminal displays the following text:

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>gprresult /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 26/ 05/ 2026 à 09:55:35

Données RSOP pour STADIUMCOMPANY\Administrateur sur CLI-WIN11-01 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.26200
Nom du site..... : Default-First-Site-Name
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\Administrateur
Connexion via une liaison lente ? : Non

Paramètre de l'ordinateur
-----
CN=CLI-WIN11-01,CN=Computers,DC=stadiumcompany,DC=com
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 26/05/2026 à 09:51:23
Stratégie de groupe appliquée depuis : AD-DC-01.stadiumcompany.com
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine..... : STADIUMCOMPANY
Type de domaine..... : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
Default Domain Policy
GPO-Securite-Stadium
```

The taskbar at the bottom includes the Start button, a search bar with the text 'Rechercher', and several application icons. The system clock on the right shows the date '26/05/'.

VI. BILAN ET CONCLUSION DU PROJET

La mise en œuvre réussie de cette maquette validée par dossier de recette prouve la viabilité opérationnelle de l'infrastructure de StadiumCompany, garantissant à la fois le cloisonnement étanche des flux via pfSense, la centralisation sécurisée des utilisateurs par Active Directory et la disponibilité de la plateforme de Helpdesk GLPI.

Jeniffan JOHN ARULTHASAN, Nawfal MARECAR, Vitalii YURINA, Ben Saindou KARAMOKO